分支结构(三)

学习目标

编程知识

掌握：分支嵌套

掌握：逻辑运算符

拓展知识

多分支语句的相互嵌套

闰年的由来

18432

重难点解析

场景重现：

你还记得什么是分支语句的嵌套吗？

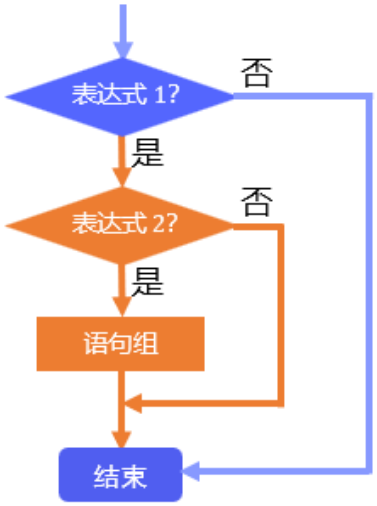
技能小贴士：

在 C++ 中，嵌套分支语句是合法的。也就是我们可以在一个 if 、else、else-if 语句内使用另一个 if 、else、 else if 语句。

嵌套 if 语句是一种 if 语句的变体，其中一个 if 语句可以在另一个 if 语句中嵌套，嵌套 if 语句可以更精确地测试多个条件。

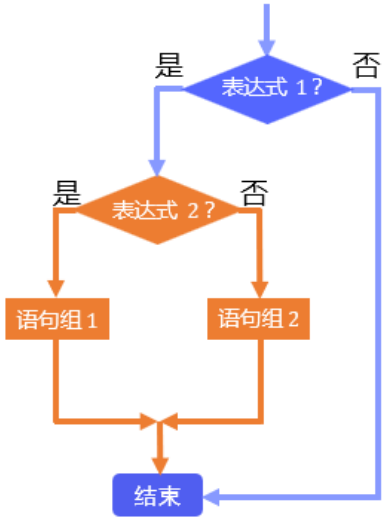
if 里面嵌套 if

```
if (表达式1){
    if (表达式2){
        语句组;
    }
}
```



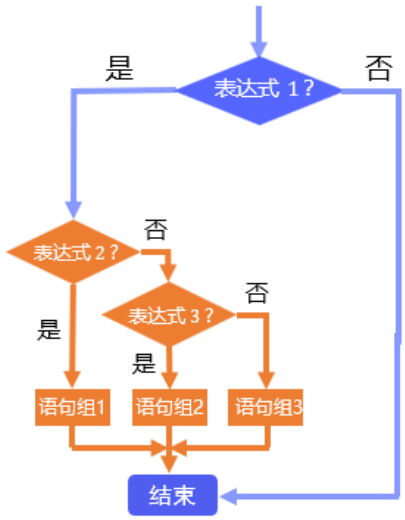
if 里面嵌套 if – else

```
if (表达式1){
    if (表达式2){
        语句组1;
    }else {
        语句组2;
    }
}
```



if 里面嵌套 if – else if – else

```
if (表达式 1){
    if (表达式 2){
        语句组 1;
    }else if (表达式 3){
        语句组 2;
    }else {
        语句组 3;
    }
}
```



【例 1】

在 C++ 中，`if` 语句只能嵌套一次，不能多次嵌套。

A. 正确　　B. 错误

【思路分析】

if 语句是可以多次嵌套的。

【答案】B

【例 2】

在 C++ 中，`if` 语句的嵌套层数没有限制，但嵌套过多会影响代码可读性。

A. 正确　　B. 错误

【思路分析】

嵌套过多代码中括号繁多非常容易混淆。

【答案】A

【例 3】

在 C++ 中，`if` 语句中的每个 `else if` 子句都可以包含嵌套的 `if` 语句。

A．正确　　B. 错误

【思路分析】

if 语句是可以重复多层嵌套的。

【答案】A

重难点解析

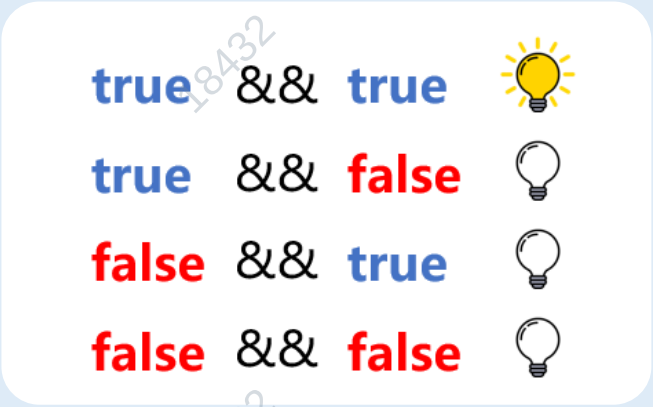
场景重现：

你还记得可以将判断条件连接的逻辑符号&&吗?

技能小贴士：

逻辑运算符与 && 的作用是将两个表达式连接成一个。

只有两个表达式都为 true 时整个表达式才为 true。



【例 4】

如果 p = true，q = false ，则表达式 p && q 的结果为 true。

B. 正确　　B. 错误

【思路分析】

只有两个表达式都为 true 时整个表达式才为 true。

【答案】B

【例 5】

如果 x = 1，y = 2，z = 3，则表达式(x < y) && (y < z)的结果为 true。

A. 正确　　B. 错误

【思路分析】

(x < y) 的结果为 true，(y < z) 的结果为 true，两个结果都为 true，所以整个表达式结果为 true。

【答案】A

18432

【例 6】

给出一名学生的语文和数学成绩，若该学生两门课的成绩都大于等于 90 分则为优秀学生，输出 yes；否则输出 no。

【思路分析】

使用逻辑运算符&&表示条件：语文成绩大于等于 90 分并且数学成绩大于等于 90 分。

【代码】

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main(){
    int chinese, math;
    cin >> chinese >> math ;
    if(chinese >= 90 && math >= 90){
        cout<< "yes" <<endl;
    }else {
        cout << "no" <<endl;
    }
    return 0;
}
```

【例 7】

输入一个整数，如果这个整数是大于等于 60 并且小于等于 80 并且是偶数，则输出 yes，否则输出 no。

【思路分析】

使用逻辑运算符&&表示条件：整数大于等于 60 并且整数小于等于 80 并且整数是偶数。

【代码】

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    int n;
    cin >> n;
    if (n >= 60 && n <= 80 && n % 2 == 0){
        cout << "yes";
    }else {
        cout << "no";
    }
    return 0;
}
```

重难点解析

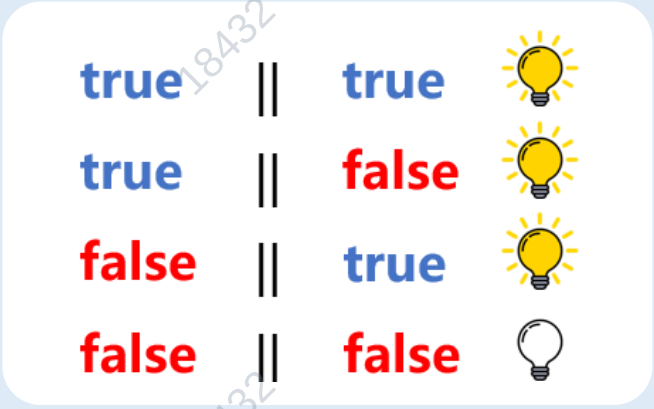
场景重现：

如果我们想表示两个条件二选一呢？

技能小贴士：

逻辑运算符或 || 的作用是将两个表达式连接成一个。

至少有一个表达式为 true，才能使整个表达式为 true。只要其中有一个为 true，那么另外一个就变得无关紧要。



【例 8】

给出一名学生的语文和数学成绩，若该生两门课都大于等于 90 分或者总分大于等于 185 分则为优秀学生，输出 yes；否则输出 no。

【思路分析】

先使用逻辑运算符&&表示条件：语文成绩大于等于 90 分并且数学成绩大于等于 90 分。

再使用逻辑运算符||将其和总分大于等于 185 分的条件连接。

【代码】

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    int chinese, math;
    cin >> chinese >> math;
    if (chinese >= 90 && math >= 90 || chinese + math >= 185){
        cout << "yes";
    }else {
        cout << "no";
    }
    return 0;
}
```

重难点解析

场景重现：

如何表示条件不成立呢?

技能小贴士：

逻辑运算符非 ！的作用是反转一个表达式的“真相”。它使一个表达式从 true 变成了 false，或者从 false 变成了 true。

【例 9】

小码君是一名出生在闰年 2 月 29 日的孩子，他只能在闰年才会过一次阳历生日，现在给你一个年份，请问小码君有可能在今年过生日吗?

【思路分析】

闰年：是 4 的倍数，但是不能是 100 的倍数，或者是 400 的倍数。

【代码】

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    int year;
    cin >> year;
    if (year % 4 == 0 && year % 100 != 0 || year % 400 == 0){
        cout << "KeYi";
    }else {
        cout << "BuKeYi";
    }
    return 0;
}
```



小码术语箱

1. 逻辑运算符&&的优先级大于||；

2. 分支嵌套使用时一定要注意大括号的匹配；

Tips

单词：

year　　/jɪə(r)/　　-年

18432